ÁLGEBRA LINEAR Verão 2026

Lista de Exercícios 2

1. Prove que cada uma das transformações abaixo é linear. Determine as dimensões para o núcleo e a imagem destas transformações, exibindo bases para estes subespaços.

   a) $F : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ dada por $F(p(x)) = x^2 p''(x)$

   b) $F : M_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ dada por $F(X) = MX + X$ onde $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

   c) $F : \mathcal{C}^3(\mathbb{R}) \to \mathcal{C}(\mathbb{R})$ dada por $F(f(x)) = f'''(x) - f'(x) + 3f(x)$

   d) $T : \mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}$ dada por $T(x, y, z) = x + 2y + zi$

   e) $F : \mathbb{R}^2 \to \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ dada por $T(a, b) = ax^2 + bx + (a + b)$

2. Mostre que a composta de transformações lineares é uma transformação linear.

3. Determine quatro transformações lineares de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^3$ cujos núcleos tenham dimensões 0, 1, 2 e 3, respectivamente.

4. Considere $\mathbb{R}^4$ e seus subespaços $V = [(1, 0, 1, 1), (0, -1, -1, -1)]$ e $W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + y = 0,\ t + z = 0\}$. Determine uma transformações linear $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ tal que $Nuc\,T = V$ e $Im\,T = W$.

5. Determine o núcleo e a imagem das seguintes transformações lineares:

   a) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (x - y, x + y)$

   b) $T : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por $T(x + yi, z + ti) = (x + 2z, -x + 2t)$

6. Ache uma transformação linear $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ tal que $Nuc\,T = [(1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)]$ e $Im\,T = [(1, -1, 0, 2), (0, 1, -1, 0)]$.

7. Considere $V = \mathbb{R}^4$. Encontre uma transformação linear $T : V \to V$ tal que $Im\,T = Nuc\,T$. É possível fazer o mesmo para $V = \mathbb{R}^3$?

8. Sejam U, V espaços vetoriais e $T : U \to V$ uma transformação linear.

   a) Prove que T é injetora se e somente se T leva cada subconjunto l.i. de U em subconjunto l.i. de V.

   b) Prove que se o conjunto $\{T(u_1), \ldots, T(u_r)\}$ for l.i. em V, então $\{u_1, \ldots, u_r\}$ é l.i. em U. Vale a recíproca dessa afirmação?

9. Seja $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ o operador dado por $T(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1)$. Mostre que T é um isomorfismo e exiba T^{-1}.

10. Seja $T : \mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}^3$ tal que $T(1,0,0) = (1,0,i)$, $T(0,1,0) = (0,1,1)$ e $T(0,0,1) = (i,1,0)$. Decida se T é invertível.

11. Seja $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que $[T]_{can} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. Ache bases de $Nuc\,T$ e de $Im\,T$.

12. Seja $T : M_2(\mathbb{C}) \to M_2(\mathbb{C})$ uma transformação linear dada por $T\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & x \\ z-w & 0 \end{pmatrix}$.

    a) Determine a matriz de T com relação à base canônica.

    b) Determine a matriz de T com relação à base $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \right\}$.

13. Seja $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ a transformação linear dada por $[T]_{can} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

    a) Determine $T(x,y,z)$.

    b) Qual é a matriz do operador T com relação à base $\mathcal{B} = \{(-1,1,0),(1,-1,1),(0,1,-1)\}$?

    c) O operador T é invertível?